

HybridMLQ: 전용 큐 보호와 작업 탈취를 결합한 비선점 체크인 스케줄링

Abstract—등급별 전용·공용 공항 체크인 카운터에서는 전용 큐 우선 원칙과 전체 평균 반환 시간(ATT) 사이의 상충을 고려해야 한다. 본 연구는 비선점 Priority, Shortest Job First (SJF), Highest Response Ratio Next (HRRN)를 결합한 온라인 휴리스틱 HybridMLQ를 제안한다. 과제의 승객 50명 고정 입력에서 ATT는 15.88로 FCFS의 19.52와 Fixed-Priority의 22.50보다 낮았지만, 전역 비선점 SJF의 14.90보다는 6.58% 높았다. 반면 최악 등급 ATT는 SJF의 44.25에서 31.38로 낮아졌다. 따라서 HybridMLQ는 전체 ATT 최적화보다 전용 큐 보호와 등급 간 상충 조정을 택한 정책이며, 일반적 우월성을 주장하지 않는다.

Index Terms—비선점 스케줄링, Multi-Level Queue, SJF, HRRN, 작업 탈취

I. 문제 정의

전용 카운터를 엄격히 운영하면 자기 등급 큐가 비었을 때 자원이 유휴 상태가 되고, 모든 승객을 통합하면 등급별 서비스 정책이 사라진다. 본 연구의 목표는 전용 큐 우선과 작업 탈취를 결합한 정책을 설계하고, 지정된 세 baseline 대비 전체 ATT와 등급별 ATT의 상충을 분석하는 것이다. 스케줄링 용어는 Pinedo [1]를 따른다.

시스템은 동일 속도의 카운터 5개(C1: FIRST, C2: BUSINESS, C3: ECONOMY, C4-C5: FLEX)와 승객 50명으로 구성된다. 도착 시각은 0-58이고 등급별 인원은 8, 10, 32명이며, 평균 서비스 시간은 각각 12.8, 9.1, 5.7이다. 승객 i 의 도착 시각 a_i , 서비스 시간 s_i , 완료 시각 C_i 에 대해

$$T_i = C_i - a_i, \quad \text{ATT} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (C_i - a_i) \quad (1)$$

로 정의한다. 서비스는 비선점형이고, 모든 선택은 현재까지 도착한 승객만 사용한다. 여기서 전용 큐 “보호”는 자기 등급 승객이 기다리는 동안 다른 등급을 선택하지 않는다는 규칙이며, 등급별 ATT 보장을 뜻하지 않는다.

II. HYBRIDMLQ

도착 승객은 FIRST, BUSINESS, ECONOMY 큐에 저장된다. 빈 카운터는 표 I의 규칙으로 선택한다. 비선점 Priority는 전용 큐를 우선하고, SJF는 짧은 작업을 선택해 convoy effect를 줄이며, 제한적 HRRN은 긴 Economy 작업의 starvation을 완화한다. 즉 세 알고리즘은 각각 큐 간 정책, 큐 내부 효율, aging을 담당한다.

C3는 10 tick 이상 기다린 Economy 승객이 있을 때만 그 후보 중 HRRN을 적용하며, 그렇지 않으면 SJF를 사용한다. 시각 now 에서

$$W_i = now - a_i, \quad RR_i = \frac{W_i + s_i}{s_i}. \quad (2)$$

TABLE I
HYBRIDMLQ 디스패치 규칙

카운터	선택 규칙
C1	FIRST에서 SJF; 비면 나머지 큐에서 SJF
C2	BUSINESS에서 SJF; 비면 나머지 큐에서 SJF
C3	ECONOMY에서 SJF/aging; 비면 나머지 큐에서 SJF
C4, C5	전체 큐에서 SJF

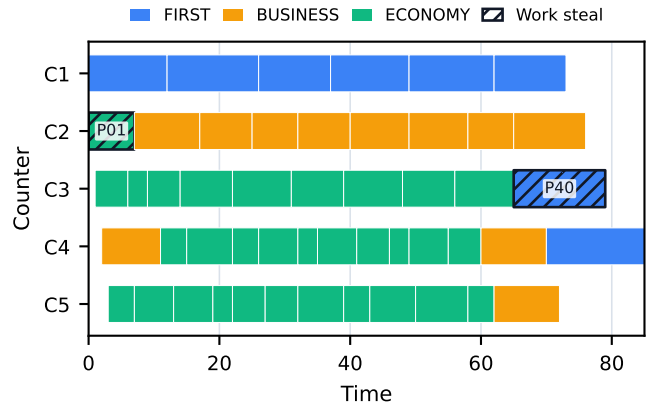


Fig. 1. 고정 입력에서 HybridMLQ가 생성한 실행 일정

SJF 동률은 등급, 도착 시각, 승객 ID 순으로, HRRN 동률은 서비스 시간과 ID 순으로 해소한다 [2]. 그림 1의 P01과 P40은 전용 큐가 비었을 때 발생한 두 작업 탈취 사례이다.

III. 구현 및 평가

시뮬레이터는 각 tick에 도착, 완료, C1-C5 순 디스패치, 잔여 시간 감소를 수행하고 상태 변화를 기록한다. 스케줄러는 교체 가능한 Strategy 모듈이며, $C_i - start_i = s_i$ 를 검사해 비선점을 검증한다 [2]. 과제 정의에 따라 FCFS는 전역 도착 순, Fixed-Priority는 전역 FIRST-BUSINESS-ECONOMY 및 등급 내 FCFS, SJF는 등급 무관 전역 최단 서비스 시간 순으로 구현했다. 네 정책은 동일 입력과 엔진에서 비교했다.

HybridMLQ는 FCFS와 Fixed-Priority보다 전체 ATT를 각각 18.65%, 29.42% 줄였다. 이는 짧은 Economy 작업이 64%인 입력에서 SJF가 FCFS의 convoy effect와 Priority의 Economy 지연을 줄이는 경향과 일치한다. 그러나 전역 SJF는 등급 보호 없이 짧은 작업을 선택하므로 ATT가 14.90으로 가장 낮았고, 평균 서비스 시간이 가장 긴 FIRST의 ATT는 44.25까지 증가했다. HybridMLQ는 전체 ATT를 0.98 회 생하는 대신 최악 등급 ATT를 31.38로 낮췄다.

TABLE II
알고리즘별 평균 반환 시간

알고리즘	전체 ATT	FIRST	BUSINESS	ECONOMY
FCFS	19.52	23.88	20.36	18.10
Fixed-Priority	22.50	13.25	11.09	28.94
Non-preemptive SJF	14.90	44.25	16.18	6.87
HybridMLQ	15.88	31.38	24.18	8.94

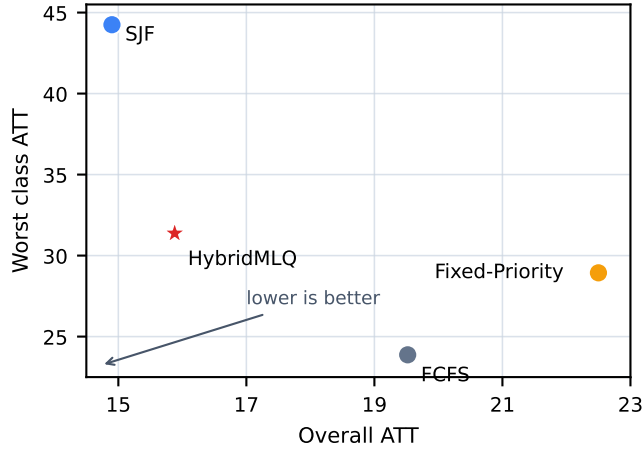


Fig. 2. 전체 ATT와 최악 등급 ATT의 상충 관계

구성 요소 제거 시 ATT는 작업 탈취 없이 16.18, aging 없이 16.02였다. Aging은 Economy ATT를 10.61에서 8.94로 낮추는 대신 BUSINESS ATT를 19.91에서 24.18로 높였다. 이 고정 입력에서는 두 요소의 기여와 대기 시간 이동이 관찰되지만 일반화할 수는 없다. 그림 2는 전체 ATT와 최악 등급 ATT의 상충을 요약한다.

IV. 한계 및 결론

평가는 단일 데이터셋과 간단한 제거 실험에 한정되며, aging 임계값 민감도와 통계적 반복 검증이 없다. 최적해나 하한이 없어 optimality gap을 알 수 없고, 고정된 카운터 순서, 비선점, 동일 처리 속도도 실제 환경을 단순화한다.

HybridMLQ는 과제의 세 비선점 알고리즘 조합과 카운터 배정 전략을 구현해 FCFS와 Fixed-Priority보다 낮은 ATT를 기록했다. 전역 SJF보다는 느리지만 최악 등급 ATT를 완화했으며, 이는 전체 효율과 전용 큐 보호 사이의 명시적인 trade-off이다. 다양한 부하와 임계값에서 재검증해야 일반화할 수 있다.

REFERENCES

- [1] M. L. Pinedo, *Scheduling: Theory, Algorithms, and Systems*. Springer.
- [2] SkyPort, "SkyPort simulator implementation and tests," source code.